

CTT — SEMESTRE 3

Conectividad y Seguridad de Redes

Clase 1 — Introducción: arquitectura, protocolos y fundamentos



Perfil de Egreso & Certificaciones de Referencia

Competencias del Módulo

- Implementar redes LAN segmentadas con VLAN (802.1Q)
- Configurar switches (STP, port-security) y routers
- Aplicar ACL estándar y extendida, NAT overload
- Configurar protocolos de routing (estático, RIP, OSPF)
- Hardening básico de dispositivos de red
- Diagnóstico sistemático por capas OSI
- Documentar infraestructura con diagramas de topología

Cisco CCNA

200-301

Switching, Routing, Seguridad, Wireless, Automation

MikroTik MTCNA

RouterOS v7

OSPF, BGP, VPN, Firewall, QoS, Hotspot en RouterOS

Juniper JNCIA-Junos

JN0-104

Junos OS, routing avanzado, seguridad, J-Web & CLI



Arquitectura Jerárquica de Red — Modelo de 3 Capas

CAPA DE ACCESO

(Access Layer)

Dispositivos: Switch L2 · 802.1Q Trunk · Port-Security · DHCP Snooping

Conecta endpoints. Aplica VLAN, PoE, control de acceso MAC.

CAPA DE DISTRIBUCIÓN

(Distribution Layer)

Dispositivos: Switch L3 · Router · Inter-VLAN Routing · ACL · STP Root

Agrega tráfico, aplica políticas, ejecuta routing entre VLANs.

CAPA DE NÚCLEO / PERÍMETRO

(Core / Edge Layer)

Dispositivos: Firewall (stateful) · Router BGP/OSPF · DMZ · NAT · IDS/IPS

Gateway hacia Internet, DMZ, VPN y servicios externos.

Modelo OSI vs TCP/IP — Encapsulación de Datos

Capa OSI	Protocolos / Tecnologías	PDU	TCP/IP
7 — Aplicación	HTTP, FTP, DNS, SMTP, SSH	Datos	L7
6 — Presentación	SSL/TLS, encoding, compresión	Datos	L6
5 — Sesión	NetBIOS, RPC, establecer/cerrar sesión	Datos	L5
4 — Transporte	TCP (confiable), UDP (rápido)	Segmento	L4
3 — Red	IP, ICMP, OSPF, BGP, RIP	Paquete	L3
2 — Enlace	Ethernet, 802.1Q, STP, ARP	Trama	L2
1 — Física	Cable UTP, Fibra, WiFi 802.11	Bits	L1

TCP/IP consolida capas 5,6,7 → Aplicación | L3 → Internet | L4 → Transporte | L1,2 → Acceso a Red

Switching — Operación Capa 2

Tabla CAM / MAC Address Table

- Mapea: dirección MAC → puerto físico
- Aprendizaje dinámico por frames entrantes
- Flooding si destino desconocido (unicast unknown)
- Aging timer: 300 s por defecto (Cisco IOS)
- Capacidad típica: 8K–64K entradas

Decisión de Forwarding

- Lookup en tabla CAM por MAC destino
- Match → forward al puerto específico
- No match → flood a todos (excepto puerto origen)
- Broadcast / Multicast → flood en dominio
- Store-and-forward vs Cut-through

Spanning Tree Protocol (STP / RSTP)

- Previene loops en topologías redundantes
- IEEE 802.1D (STP) → 802.1w (RSTP) → 802.1s (MSTP)
- Elección de Root Bridge por Bridge ID (prioridad + MAC)
- Estados: Blocking → Listening → Learning → Forwarding
- RSTP convergencia: < 1 s (vs 30–50 s STP clásico)

Seguridad en Capa 2

- Port-Security: limita MACs por puerto, acción violation
- DHCP Snooping: filtra respuestas DHCP no autorizadas
- Dynamic ARP Inspection (DAI): previene ARP spoofing
- 802.1X: autenticación por puerto (EAP + RADIUS)
- BPDU Guard: protege puertos edge contra STP injection

VLAN — Segmentación Lógica & Estándar 802.1Q

VLAN 10

ADMINISTRACIÓN

192.168.10.0/24

VLAN 20

DOCENTES

192.168.20.0/24

VLAN 30

ALUMNOS

192.168.30.0/24

VLAN 99

MGMT NATIVE

172.16.99.0/28

Etiquetado IEEE 802.1Q

Tag VLAN en trama Ethernet

4 bytes insertados: TPID (0x8100) + TCI (PCP 3b + DEI 1b + VID 12b)

Rango de VLANs

Normal: 1–1005 | Extendido: 1006–4094 | Reservadas: 1002–1005

Puerto ACCESS

Pertenece a una VLAN, no etiqueta el tráfico al endpoint

Puerto TRUNK (802.1Q)

Transporta múltiples VLANs etiquetadas entre switches/routers

Native VLAN

Tráfico sin etiqueta en un trunk → debe coincidir en ambos extremos

Inter-VLAN Routing

Router-on-a-stick (subinterfaces) o Switch L3 (SVI interface)

Routing — Tabla de Ruteo & Protocolos

```
Router# show ip route
```

```
C 192.168.10.0/24 is directly connected, Gi0/0
C 192.168.20.0/24 is directly connected, Gi0/1
S 0.0.0.0/0 [1/0] via 200.10.10.1 (default route)
O 10.0.0.0/8 [110/2] via 10.1.1.2, Gi0/2
R 172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.30.1
B 203.0.113.0/24 [20/0] via 200.10.10.1 (eBGP)
```

C=Conectado S=Estático O=OSPF [AD/metric] R=RIP B=BGP

Protocolo	AD	Tipo	Alcance
Estático	1	Manual	LAN / default route
RIP v2	120	IGP / DV	Redes pequeñas ≤15 hops
OSPF	110	IGP / LS	Empresas, backbone
EIGRP	90	IGP / Hybrid	Entornos Cisco
BGP	20	EGP / PV	ISP, Internet routing

Seguridad Perimetral — ACL · NAT · Firewall · DMZ

ACL — Access Control List

- Estándar (1–99): filtra solo por IP origen
- Extendida (100–199): src IP, dst IP, protocolo, puerto
- Entrada (in) o salida (out) por interfaz
- Regla implícita: deny any any al final
- Wildcard mask ≠ Subnet mask (invertida)

NAT — Network Address Translation

- Static NAT: 1:1 IP privada ↔ IP pública (servidores)
- Dynamic NAT: pool de IPs públicas asignadas dinámicamente
- PAT / Overload: N:1, distingue por puerto TCP/UDP origen
- Inside local / Inside global / Outside local / Outside global
- Requerido por agotamiento IPv4 (RFC 1918)

Firewall Stateful

- Inspección de estado de conexión (connection table)
- Permite tráfico de retorno sin regla explícita
- Zonas: INSIDE, OUTSIDE, DMZ
- Default policy: deny inter-zone (principio mínimo privilegio)
- Cisco: Zone-Based Firewall | pfSense | FortiGate | Juniper SRX

DMZ — Demilitarized Zone

- Segmento aislado para servicios públicos (web, mail, DNS)
- Internet → DMZ: permitido (HTTP/HTTPS/DNS)
- DMZ → LAN interna: bloqueado por defecto
- Minimiza exposición ante compromiso de servidor público
- Arquitectura: Dual-firewall o single-firewall 3 interfaces

Diagnóstico de Red — Metodología y Herramientas

1

Identificar el síntoma

¿Qué no funciona? ¿Desde cuándo? ¿Quién afecta?

2

Recopilar información

Logs, show commands, traceroute, entrevista usuario

3

Aislar por capas OSI

Física → Enlace → Red → Transporte → Aplicación

4

Hipótesis y plan

Mayor a menor probabilidad. No cambiar múltiples vars

5

Implementar solución

Un cambio a la vez. Documentar cada acción

6

Verificar y cerrar

ping, show, test completo. Rollback si falla

Herramientas de Diagnóstico

ping / ping6

ICMP echo — verifica conectividad L3, RTT y pérdida de paquetes

traceroute

TTL expiry — mapea saltos, identifica punto de fallo o lentitud

nmap

Port scan, detección de OS, auditoría de superficie de ataque

Wireshark / tcpdump

Captura y análisis de tráfico a nivel de trama/paquete

show ip route / arp

Verificación de tablas de routing, ARP, CAM en Cisco IOS

netstat / ss

Conexiones activas, puertos en escucha, estadísticas de socket

Certificaciones de la Industria — Tu Camino Profesional

Cisco

CCNA 200-301

Carrera: CCNA → CCNP Enterprise → CCIE

Associate

Temas: Routing, Switching, Security, Wireless, Automation

~USD 65–95k

MikroTik

MTCNA

Carrera: MTCNA → MTCRE → MTCINE (Expert)

Network Associate

Temas: RouterOS, Firewall, Routing, VPN, QoS, Hotspot, Wireless

~USD 40–70k

Juniper

JNCIA-Junos JN0-104

Carrera: JNCIA → JNCIS-SP/ENT → JNCIE

Associate

Temas: Junos OS, routing policies, firewall filters, J-Web, CLI

~USD 70–100k

CompTIA

Network+ N10-009

Carrera: Network+ → Security+ → CySA+

Entry

Temas: Vendor-neutral: TCP/IP, seguridad básica, troubleshooting

~USD 50–70k

Laboratorio 1 — Red Básica + Verificación



Tareas del Lab

- ① Asignar IPs estáticas en PCs
- ② Verificar: ping 192.168.1.20
- ③ Ejecutar traceroute al router
- ④ Capturar con Wireshark ICMP
- ⑤ show mac address-table en switch

Roadmap del Semestre — 4 Unidades Técnicas

U1

Semanas 1–4

Conectividad LAN & VLAN

- Switch L2: CAM, STP, RSTP
- VLAN, 802.1Q Trunk
- Port-Security, DHCP Snooping
- Inter-VLAN routing (Roas / SVI)

CCNA: Switching | MTCNA: Bridge & VLAN

U2

Semanas 5–8

Routing IP

- Routing estático + default route
- RIP v2, OSPF básico
- Floating routes, load-balance
- Redistribución de rutas

CCNA: Routing | MTCNA: Routing | JNCIA: Routing

U3

Semanas 9–12

Seguridad de Red

- ACL estándar y extendida
- NAT/PAT, firewall stateful
- Zone-Based Firewall (ZBF)
- DMZ, hardening de dispositivos

CCNA: Security | MTCNA: Firewall | JNCIA: Security

U4

Semanas 13–16

Diagnóstico y Documentación

- Troubleshooting por capas OSI
- Wireshark, nmap, tcpdump
- Diagramas de topología (Draw.io)
- Informe técnico profesional

CCNA: Troubleshooting | Network+

Puntos Clave de Hoy

- 1 La red jerárquica (acceso → distribución → núcleo) es el estándar en entornos empresariales.
- 2 El modelo OSI en 7 capas es la base del troubleshooting sistemático — diagnostica siempre por capas.
- 3 VLAN (802.1Q) segmenta el tráfico lógicamente; el routing inter-VLAN lo interconecta de forma controlada.
- 4 Las ACL (estándar/extendida) + NAT + Firewall stateful forman el pilar de la seguridad perimetral.
- 5 CCNA, MTCNA (MikroTik) y JNCIA-Junos validan estas habilidades con reconocimiento global.

Próxima Clase → U1: VLAN profundo | Port-security | 802.1Q Trunk | Lab: red segmentada en GNS3/Packet Tracer